ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 8

Тема: Знайомство з термістором та датчиком температури. Вивчення теплових явищ

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дізнатись про принцип роботи термістора та датчика температури;
- навчитись створювати електронні схеми з термістором та датчиком температури;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- термістор;
- датчик температури LM35;
- мікроконтролер;
- RGB світлодіод;
- кабель USB type B;
- резистори номіналом 220 Ом;
- резистор номіналом 10 КОм;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо RGB світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №3.

Основні відомості, принцип роботи:

Термістор (терморезистор) - це резистор, який змінює свій опір зі зміною температури. Технічно всі резистори є термісторами, так як їх опір змінюється в залежності від температури. Але ці зміни дуже незначні і виміряти їх дуже складно. Термістори виготовляються таким чином, щоб опір змінювалося на значну величину в залежності від температури. Близько 100 Ом і навіть більше при зміні температури на 1 градус за Цельсієм!

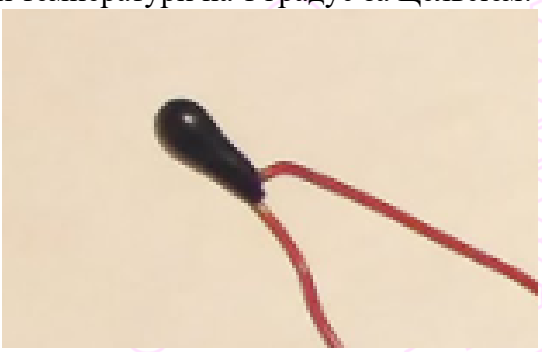


Рисунок 1. Термістор

Існують два види термісторів - з NTC (negative temperature coefficient - негативний температурний коефіцієнт) і з PTC (positive temperature coefficient - позитивний температурний коефіцієнт). У більшості випадків для вимірювання температури використовуються NTC сенсори. PTC часто використовуються в якості запобіжників - зі збільшенням температури зростає опір, це призводить до того, що через них проходить велика сила струму, вони нагріваються і спрацьовують як запобіжники. Досить зручно для запобіжних ланцюгів!

Проте простота виконання термісторів дає їм величезний бонус, і вони мають шалену популярність для базових завдань контролю температури. Наприклад, ви хочете, щоб

автоматично ввімкнувся кондиціонер, якщо в приміщенні піднялась температура. Для цього ви можете використати цифровий датчик температури, плату UNO з контролером і реле. А можете використати і термістор, який підключений до бази транзистора. В результаті, з підвищенням температури, опір падає, на транзистор подається все більше струму, поки він не відкриє емітер.

Технічні характеристики:

- Опір при 25 ° C: 10K ± 1%.
- B25 / 50: 3950 ± 1%.
- Діапазон вимірюваних температур від -55 ° C до 125 ° C.
- Діаметр: 3.5 мм / 0.13 дюйма.
- Довжина: 18 дюймів / 45 см.
- Залежність опору від температури.

Зверніть увагу на те, що сам термістор може вимірювати температуру до 125 ° C, але самі контакти часом розраховані на меншу температуру. Тобто, термістор не варто використовувати для контролю занадто високої температури.

Датчик температури LM35 - аналоговий датчик температури, на виході якого формується напруга пропорційна температурі за шкалою Цельсія.

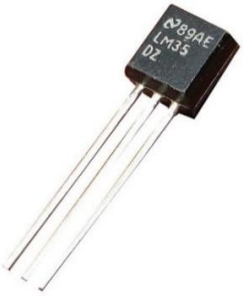


Рисунок 2. Датчик температури LM35

Характеристики датчика:

- Діапазон температур: - 55 ° C - 150 ° C ± 0.5 при 25 ° C, доступний 0 ° C - 110 ° C
- Дозвіл: 10.0 mV / ° C
- Напруга на виході при 25 ° C: 250мВ.
- Напруга живлення: від 4.0 В до 30 В.

Нижче зображені його відповідні виходи:

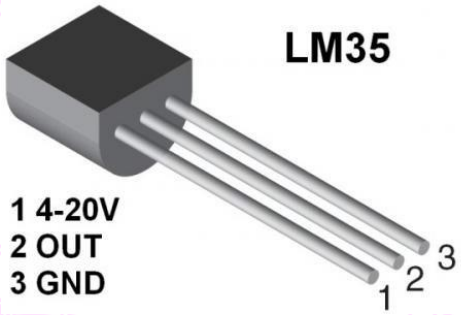


Рисунок 3. Виходи датчика температури LM35

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та дослідження роботи елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати програму та створити систему керування логікою роботи термістора.

Для початку вивчення теплових явищ чудово підійде термістор. Його можна уявити собі як звичайний резистор, який змінює свій опір в залежності від навколишньої температури. Так само як і резистор, немає різниці між його пінами, оскільки струм просто проходить через нього.

Для схеми підключіть термістор до аналогового A0 піна. Також не забувайте про резистор. Підключіть термістор через резистор 10 Ком до лінії живлення. Результат представлено нижче.

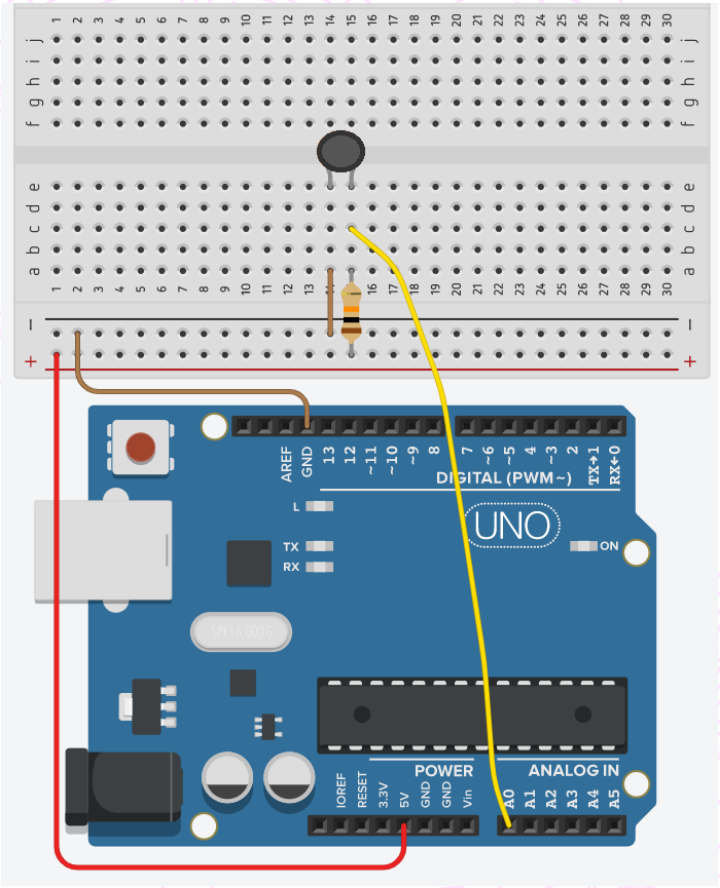
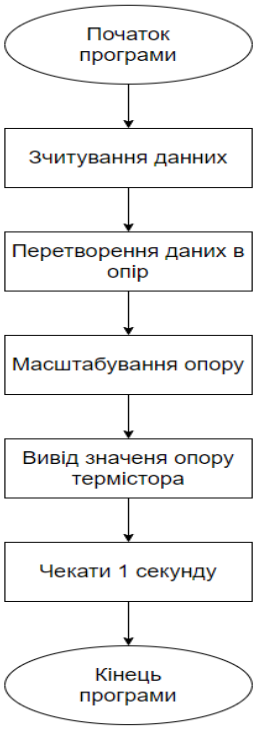


Рисунок 4. Схема підключення термістора.

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Основою нашої схеми є термістор, тож все що нам необхідно – отримати інформацію про зміну його опору. Для цього ми повинні зчитати данні з аналогового порту A0. Ми отримали напругу в масштабі від 0 до 1023. Тепер необхідно 1023 поділити на отримані данні та відняти один. Це і буде наш відносний опір термістору. Якщо поділити опір встановленого резистору на відносний опір термістору – ми отримаємо величину опору термістору.

Хід розв'язку

В цьому випадку ми зберігаємо значення опору в змінній типу **float**. Цей тип даних на відміну від типу **int** дозволяє зберігати числа з так званою плаваючою комою, іншими словами не цілі числа, наприклад 3.14.

Код програми:

```
int resistor = 10000; //значення опору резистора 10кОм
int thermistor = A0;  //термістр
float resistance;   //змінна для зберігання значення термістору
void setup(void)
{
  Serial.begin(9600);
}
void loop(void)
{
    resistance = analogRead(thermistor);
    //перетворення отриманих даних в опір
    resistance = (1023 / resistance) - 1;
    //масштабування по відношенню до нашого встановленого резистору
    resistance = resistor / resistance;
    Serial.println(resistance);
    delay(1000);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми світлодіод, та напишіть програму що буде змінювати швидкість мерехтіння світлодіоду в залежності від температури. Чим вище температура тим швидше мигання.

Практичне завдання №2

Для визначення температури необхідні більш складні датчики, проте принцип їх роботи такий самий як і термістора. Датчик температури має три піни: живлення, сигнал та заземлення. Зчитувати інформацію будемо аналогічно через пін A0. Для більшої наочності додаймо до схеми RGB світлодіод, який при різних температурах буде світитись різними кольорами.

Для схеми підключіть RGB світлодіод до 3, 5, 6 пінів, а саме: червоний до 6 піна, синій до 5, зелений до 3. Та датчик температури LM35 до аналогового A0 піна. Також не забувайте про резистори. Підключіть RGB світлодіод через резисторів 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

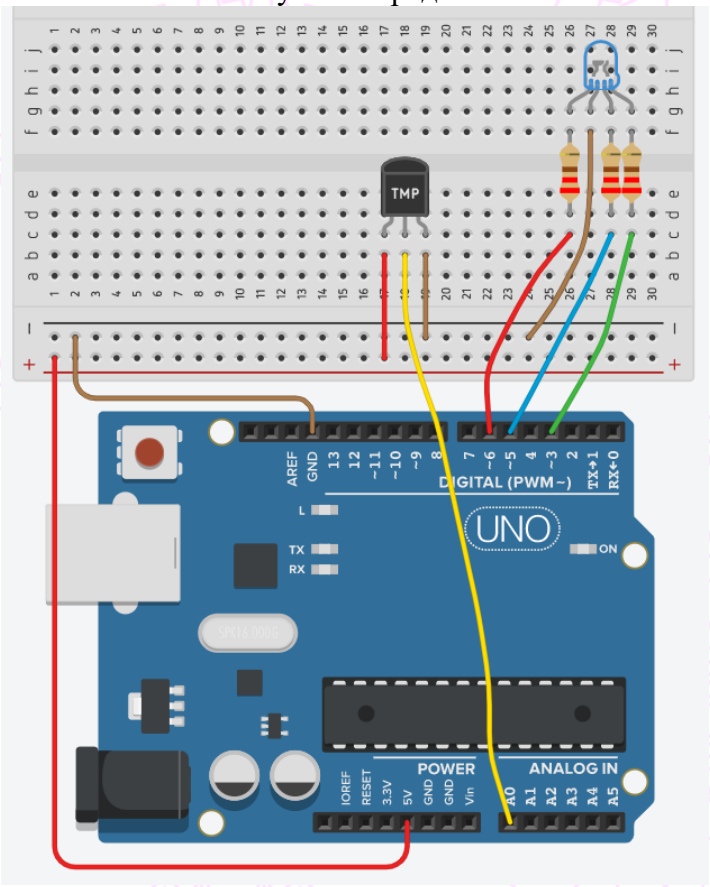
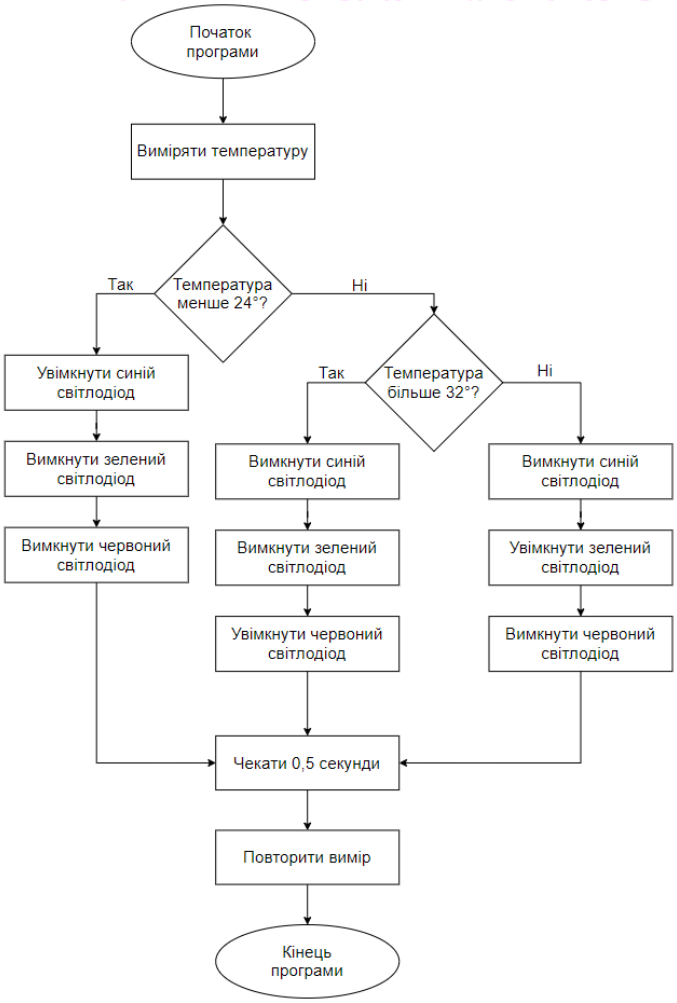


Рисунок 5. Схема підключення датчика температури LM35 та RGB світлодіоду

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Після того, як датчик зчитав данні та перетворив їх в температуру, програма порівнює її з критичними рівнями, та в залежності від того, в який діапазон потрапив наш вимір, вмикається той чи інший колір світлодіоду.

Код програми:

```
int red = 6;
int blue = 5;
int green = 3;
int tempPin = A0;
int temp;               //змінна для показників датчику температури
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(blue, OUTPUT);
  pinMode(green, OUTPUT);
  pinMode(tempPin, INPUT);
}
void loop() {
  temp = analogRead(tempPin);
  temp = ( temp/1023.0 )*5.0*1000/10;
  Serial.print("Temperature:");
  Serial.print(temp);
  Serial.println("C");
  if (temp < 24)          // якщо температура менше 24 градусів
  {
    digitalWrite(blue, HIGH);
    digitalWrite(green, LOW);
    digitalWrite(red, LOW);
  }
  else
  {
    if (temp > 32)        // якщо температура більше 32 градусів
    {
      digitalWrite(blue, LOW);
      digitalWrite(green, LOW);
      digitalWrite(red, HIGH);
    }
    else
    {
      digitalWrite(blue, LOW);
      digitalWrite(green, HIGH);
      digitalWrite(red, LOW);
    }
  }
  delay(500);
}
```

Самостійно. Перепишіть програму таким чином щоб при зміні температури змінювався колір від синього коли холодно до червоного коли гаряче. Врахуйте всі проміжні кольори.

Виконавши завдання лабораторної роботи ми дізнались за допомогою яких електронних компонентів можна вимірювати температуру навколишнього середовища. Навчились створювати електронні схеми з використанням термістору та датчика температури LM35.